

Lista 2
EDUARDO KALUF - GRR20241770
PEDRO TAKEO SHIMA - GRR20240627

Questão 1 — “Seja $F: \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ uma função pseudoaleatória (chaveada). Neste exercício, vamos mostrar que nenhum adversário probabilístico polinomial $\mathcal{A}$ consegue encontrar dois valores x e y tal que $F_k(x) = F_k(y)$ com probabilidade não-negligenciável.”

a) “Seja $\mathcal{A}$ um algoritmo de tempo polinomial $q(n)$ tal que $\mathcal{A}^{\mathcal{O}(\cdot)}(1^n) = 1$ se e somente se $\mathcal{A}$ encontra uma colisão na função $\mathcal{O}: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$. Argumente que, se $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ é uma função aleatória, então:

$$\Pr[\mathcal{A}^{f(\cdot)}(1^n) = 1] \leq \frac{q(n)^2}{2^{n+1}}.”$$

b) “Usando o fato de que F é pseudoaleatória, conclua que existe uma função negligenciável negl tal que

$$\Pr[\mathcal{A}^{F_k(\cdot)}(1^n) = 1] \leq \text{negl}(n).”$$

Questão 2 — “Prove que o modo de operação CTR não é CCA-seguro.”

Questão 3 — “(Exercício 4.1 do livro, adaptado) Considere um MAC $\Pi = (\text{Gen}, \text{Mac}, \text{Vrfy})$ tal que, para uma chave $k \in \{0, 1\}^n$, Mac_k sempre tem como saída uma tag de tamanho $c \cdot \log_2 n$, onde c é uma constante. Prove que Π não pode ser um MAC seguro.”¹

¹Dica: Considere a probabilidade de adivinhar aleatoriamente uma tag válida.

Questão 4 — “Considere uma variação de segurança CCA (que chamamos de segurança CCA-1) em que o adversário $\mathcal{A}$ só pode fazer consultas ao oráculo de decifragem antes de enviar um par de mensagens para o desafiante. Chamaremos este experimento de $\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{cca-1}}(n)$. Neste exercício, vamos provar que a Construção 3.30, além de CPA-segura, ainda é CCA-1-segura.”

a)

“Seja $\tilde{\Pi}$ uma versão da cifra da Construção 3.30 onde se usa uma função aleatória no lugar da função pseudoaleatória F . Fixe um adversário probabilístico polinomial $\mathcal{A}$ e considere o experimento $\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{cca-1}}(n)$. Defina $r^* \in \{0, 1\}^n$ como a string aleatória utilizada pelo desafiante para cifrar a mensagem de desafio m_b . Por fim, defina o evento Ruim como a união de dois eventos Repete e Repete' , definidos a seguir:

- Repete é o evento de que, no experimento $\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{cca-1}}(n)$, o desafiante usa r^* como string aleatória para cifrar alguma mensagem consultada por $\mathcal{A}$, antes ou depois de $\mathcal{A}$ receber o texto cifrado de desafio do desafiante. Esse é o mesmo evento considerado na demonstração da aula 10.
- Repete' é o evento de que, no experimento $\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{cca-1}}(n)$, o adversário envia para o desafiante alguma consulta de decifragem do tipo $\langle r^*, \cdot \rangle$ antes de receber o texto cifrado de desafio do desafiante.

Prove que $\Pr[\text{Ruim}] \leq \frac{q(n)}{2^{n-1}}$ e que $\Pr[\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{cca-1}}(n) = 1 \mid \overline{\text{Ruim}}] = \frac{1}{2}$, onde $q(n)$ é um limite para o número de consultas de cifragem/decifragem que $\mathcal{A}$ realiza. Conclua então que

$$\Pr[\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{cca-1}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \frac{q(n)}{2^{n-1}}.$$

b)

“Usando o fato de que F é uma função pseudoaleatória, prove que existe uma função negligenciável negl tal que:

$$\left| \Pr[\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{cca-1}}(n) = 1] - \Pr[\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{cca-1}}(n) = 1] \right| \leq \text{negl}(n).$$

Conclua então que a Construção 3.30 é CCA-1-segura.”

Questão 5 — “(Exercício 5.3 do livro, adaptado) Seja (Gen, H) uma função hash resistente à colisões, e defina $(\text{Gen}, \hat{H})$ como $\hat{H}^s(x) \stackrel{\text{def}}{=} H^s(H^s(x))$. A função $(\text{Gen}, \hat{H})$ é também resistente à colisões? Justifique sua resposta.”